

TRAVAUX DIRIGES

Enseignant : Prof Hypolithe OKOU

Niveau : MAGE-GI 2

Séries Numériques

EXERCICE 1

1. Montrer que les séries (de terme général u_n) suivantes sont convergentes et les calculer :

$$u_n = \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right); \quad u_n = \frac{n^3}{n!}; \quad u_n = \frac{1}{n(n+1)};$$

2. Étudier la convergence des séries de terme général : (a) $u_n = \frac{1000^n}{n!}$, (b) $v_n = \frac{(n!)^2}{(2n)!}$, (c)

$$w_n = \frac{\ln(n)}{\sqrt{n+1}}, \quad (d) \quad x_n = \frac{n}{4n^3 - 2}, \quad (e) \quad y_n = \frac{(-1)^{n+1}}{3n - 2}$$

3. On considère la série de terme général $V_n = \frac{n^n}{(1+n)^{n+1}}$ où $n \in \mathbb{N}^*$.

(a) Montrer que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{n+1}}{(1+n)^{n+1}} = e^{-1}$.

(b) En déduire un équivalent de V_n en $+\infty$. Et conclure de la convergence de la série de $\sum_{n \geq 1} V_n$.

4. On considère la suite de terme général, $U_n = \frac{n^3 + 6n^2 - 5n - 2}{n!}$ où $n \in \mathbb{N}$.

(a) Montrer que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n$ converge.

(b) Déterminer les réels a, b, c et d tels que : $n^3 + 6n^2 - 5n - 2 = a + bn + cn(n-1) + dn(n-1)(n-2)$.

(c) En déduire la valeur de $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n$. On rappelle que $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = e$.

EXERCICE 2

Nature de la série de terme général

1) $u_n = \left(\frac{n+2}{3n+1}\right)^{\ln(n)}$, 2) $u_n = \frac{1}{\ln(n) \ln(ch(n))}$, 3) $u_n = \text{Arccos}\left(\sqrt[3]{1 - \frac{1}{n}}\right)$,

4) $u_n = \ln\left(\frac{2}{\pi} \text{Arctan}\left(\frac{n^2+1}{n}\right)\right)$, 5) $u_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2(x)}{n^2 + \cos^2(x)} dx$, 6) $u_n = n^{-\sqrt{2} \sin(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{n})}$.

EXERCICE 3

Étudier les séries de terme général v_n suivantes :

1) $v_n = \left(\cos\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)\right)^{n^\beta}$, 2) $v_n = \frac{a^n}{n^{n/\alpha}}$ (où $a > 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}^*$), 3) $v_n = \frac{2^n}{n^{\alpha + \frac{1}{n}}}$ (où $\alpha \in \mathbb{R}^*$).